

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 4: Slučajne promenljive

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Slučajne promenljive

Broj koji zavisi od ishoda eksperimenta.

Diskretna slučajna promenljiva uzima prebrojivo vrednosti (zadaje se tabelom raspodele); neprekidna uzima vrednosti iz intervala (zadaje se gustinom).

- Diskretna: $\sum_i p_i = 1$; funkcija raspodele $F(x) = P(X \leq x)$
- Neprekidna: gustina $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

• Rešeni primeri

Primer 1 — diskretna

X = broj grbova pri dva bacanja novčića. Raspodela: $P(0) = \frac{1}{4}$, $P(1) = \frac{1}{2}$, $P(2) = \frac{1}{4}$. Provera: zbir = 1. ✓

Primer 2 — neprekidna

Neka je $f(x) = 2x$ za $x \in [0, 1]$, inače 0. Provera: $\int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1$. Tada $P(X < \frac{1}{2}) = \int_0^{1/2} 2x dx = [x^2]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$.

- Kod diskretne uvek proveri da je zbir verovatnoća 1.
- Kod neprekidne je $P(X = a) = 0$; ima smisla samo verovatnoća intervala.

Zoi savet: Gustina nije verovatnoća — verovatnoća je površina ispod gustine. Zato uvek integral, nikad samo vrednost f .

Za vežbu:

1. Za $f(x) = 2x$ na $[0, 1]$: $P(X > \frac{1}{2})$? 2. Za diskretnu iz Primera 1: $P(X \geq 1)$?

Rešenja: 1. $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.